

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3D nr. 8.3

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x + 1$$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2$$

$$f''(x) = 12x^2 - 12x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 12x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow 12x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{0, 1\}$$

	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f''(x)$	+	+	0	-	0	+	+
$f(x)$	$\smile$	$\smile$	B_1	$\frown$	B_2	$\smile$	$\smile$

Er zijn twee buigpunten in $B_1(0, 1)$ en $B_2(1, 2)$.

We weten dat de equatie van de buigraaklijn is $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ voor elke a waar $(a, f(a))$ een buigpunt is.

Dus de buigraaklijnen zijn:

- $y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Leftrightarrow \boxed{y = 2x + 1}$
- $y = f'(1)(x - 1) + f(1) \Leftrightarrow \boxed{y = 2}$

References